

AD 实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 10/04/2024 实验组号: B5

【组内分工】

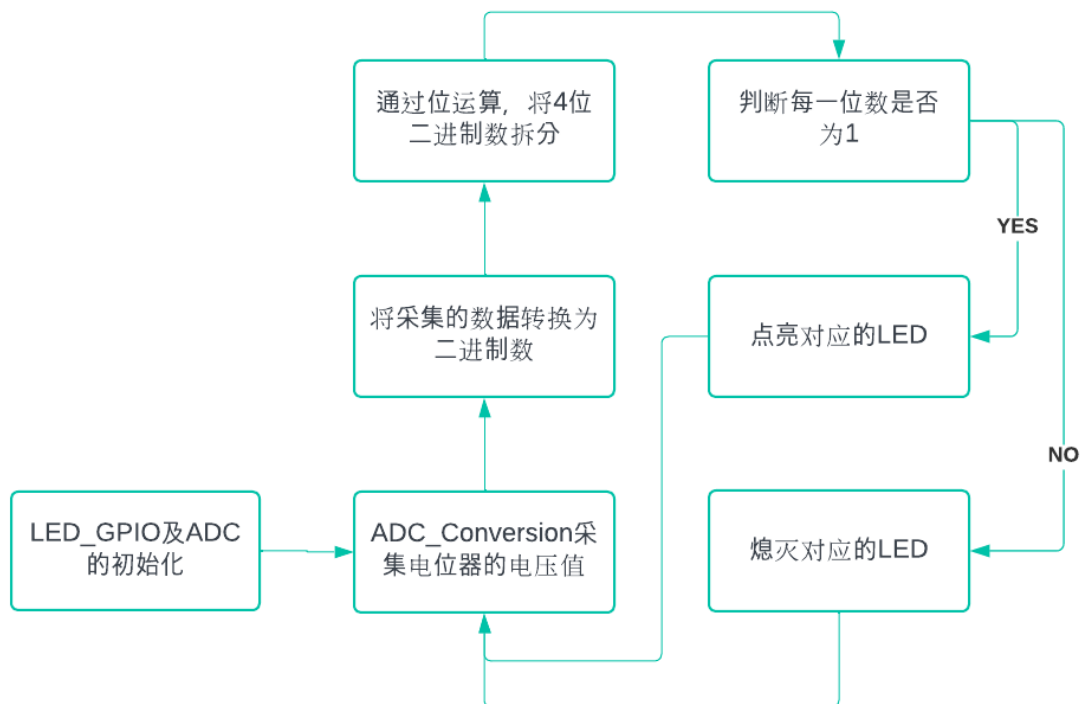
实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦(实验 1); 张煜林(实验 2)

【实验内容与程序设计】

(一)、设计思路与流程图

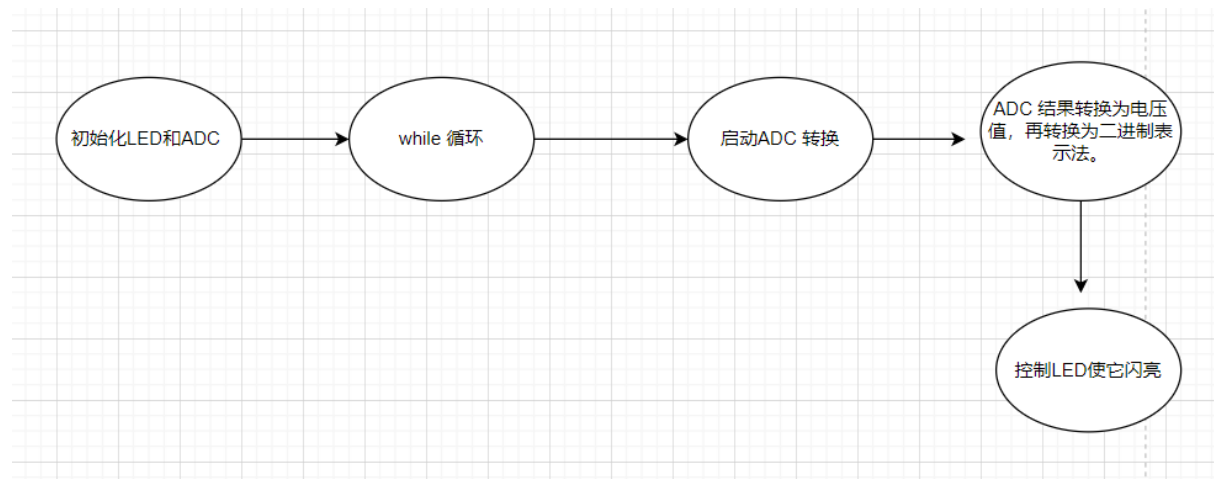
1. 实验一



实验 1 要求我们配置 ADC, 通过 ADC1 的通道 1 (对应 PA1 引脚) 对电位器 R14 电压进行采集。将 AD 采集到的电压利用 4 个 LED 灯代表的 4 位二进制数表示大小 (电压最小时 LED 全灭, 表示为 0; 电压最大时 LED 全亮, 表示为 15)。首先, 我们引入必要的头文件, 包括延时函数、串口通信、ADC 配置、LED 控制和按键处理。接着, 我们定义将十进制数转换为二进制数的转换函数(decimalToBinary)。这个函数通过把所获取数不断地除以 2 并取得余数, 逐步构建出二进制表示。至此, 我们已经具备所有所需代码模块。

在必要的初始化之后，我们在 main 无限循环中，不断采集 ADC 数据并处理。接着调用`AD\_Conversion()`函数读取通过 ADC1 通道 1 采集的电位器 R14 的电压值，并将结果存储在`Result`变量中。再将 ADC 结果从 0-4095 的范围转换为 0.0-15.0 的范围，以便与 LED 的亮灭状态对应。我们使用`decimalToBinary`函数将转换后的浮点数`Value`转换为 4 位二进制数，并存储在`td`变量中。通过位运算和掩码操作，从`td`中逐个提取出 4 位二进制数，并分别赋值给`digit1`到`digit4`。最后，根据这些二进制位的值，调用`LED1\_ON`、`LED2\_ON`、`LED3\_ON`和`LED4\_ON`或相应的`\_OFF`函数来控制 LED 的亮灭状态。循环重复上述步骤，以实时响应电位器 R14 的电压变化，并在 LED 上显示对应的二进制数。通过上述步骤，可以确保实验 1 的设计和实现符合要求，能够准确地通过 LED 灯展示电位器 R14 的电压变化。

2. 实验二



这实验就是按下按键 S1 时，4 个 LED 灯将以 4 位二进制数的形式显示 ADC1 通道 1 采集的电位器 R14 的电压；而按下按键 S2 时，4 个 LED 灯将以 4 位二进制数的形式显示 ADC2 通道 2 采集的 3.3V 电压数据。我们采用了一个名为 "decimalToBinary" 的函数，用于将整数十进制数转换为二进制数，然后将其显示在所有 LED 上。在循环过程中，程序不断检查 S1 或 S2 键是否被按下，然后在通道 1 或通道 2 上进行 ADC 转换，并在 LED 上显示二进制位。我们也用了 LSB (least significant bits) 来将浮点电压值 (Value 或 Value2) 转换为 4 位二进制表示，用于控制四个 LED 的状态。我们尝试了其他的方法如根据 ADC 值直接控制 LED，但提取二进制值 td 的最小有效位 (LSB)，并储在变量 digit1 中的方法最有效。

(二)、实验过程

实验 1:

实验 1 中，我们遇到了几个问题。首先是 LED 显示不正确。我们反复确认了 LED 灯的硬件是否完好，以及是否与 STM32 的 GPIO 引脚正确连接。检查 GPIO 配置代码，确保相关引脚已被设置为输出模式。最后发现是控制 LED 亮灭的代码逻辑错误，并不与二进制转换结果相匹配。还有个问题是 ADC 值不改变，但好在这个问题很快得到了解决。我们重新确认 ADC 通道已正确配置，特别是 ADC1 通道 1 对应 PA1 引脚的设置并确认 ADC 的时钟源和时钟频率设置正确，因为错误的时钟设置会影响转换质量。最后一个问题是 ADC 转换不稳定。我们尝试增加采样时间，希望能使 ADC 有更多的时间来稳定其读数。效果还可以只是没办法百分之百消除 ADC 的不稳定性。

实验 2:

我认为这次实验让我更深入地了解了如何利用 ADC 转换，我们可以将十进制 ADC 结果转换为二进制表示法，然后显示在 LED 上，实验还介绍了使用浮点运算(LSB)将 ADC 计数转换为电压值的功能。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

通过此次实验，我不仅学会了如何使用 STM32 的 ADC 功能，还深入理解了采样、量化和编码的全过程，以及它们对转换结果的影响。我通过编写高效的 ADC 转换和 LED 显示代码，初步地掌握了嵌入式系统编程技巧，并学会了如何优化代码以提高系统性能。对于更复杂的任务，我大概了解了实时操作系统的使用，这在多任务处理和系统响应性方面是必不可少的。此外，我也学会了如何检测和处理 ADC 转换过程中可能出现的错误，包括硬件故障、数据溢出和不准确的读数。我掌握了如何将各个组件 (如 ADC、GPIO、中断系统) 集成到一个完整的系统中，并进行全面的测试。最后，在编写和测试代码时，我意识到了安全编程的重要性，包括防止缓冲区溢出和正确管理资源。通过这些技术方面的收获，我不仅提升了解决具体问题的能力，还为未来在更高级的技术领域中的工作和研究打下了坚实的基础。

ii. 张煜林 2022080055

这个实验最难的一点就是将 ADC 转换产生的电压值转换为二进制表示，一开始试了不同的方式实现这个功能但最终还是采用了最小有效位 (LSB)，并通过指针将其存储在参数中。总之因为学并且采用了课外知识所以对实验的收获多的。

(四)、实验建议

i. 杨礼谦 2022080054

建议实验指导教师可以现场演示关键步骤，如 STM32F103 的使用、代码编写和调试技巧。

ii. 张煜林 2022080055

—